Part 2: ถอดรหัส The Greeks (Decoding the Core Greeks)

เจาะลึก Delta และ Gamma ในมิติที่หนังสือทั่วไปไม่ได้สอน

ในตำรา Options พื้นฐาน คุณมักจะถูกสอนให้ท่องจำว่า "Delta คือความเปลี่ยนแปลงของราคา Option ต่อราคาหุ้น 1 เหรียญ" และ "Gamma คือความเปลี่ยนแปลงของ Delta" คำนิยามเหล่านี้แม้จะถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์ แต่มันไม่ได้บอก **"วิธีคิดแบบเทรดเดอร์สถาบัน"** แก่คุณเลย

สำหรับเราในฐานะ Mtraders เราไม่มอง Greeks เป็นเพียงแค่ตัวแปรผลลัพธ์ แต่เรามองมันเป็น **มิติของความเสี่ยง (Risk Dimensions)** ที่เราสามารถเลือกตัดทิ้ง (Hedge) หรือเลือกรับไว้เพื่อหาผลตอบแทน (Risk Premium) ได้อย่างอิสระ

บทที่ 3: ความจริงของ Delta (The Truth About Delta)

Delta คืออัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยง (Hedge Ratio) ไม่ใช่แค่โอกาสที่สัญญาจะจบในเงิน (Probability of ITM)

นักลงทุนรายย่อยมักถูกสอนให้ใช้ Delta เป็นตัวแทนของความน่าจะเป็น (Probability of In-The-Money) เช่น Call Option ที่มี Delta 0.30 แปลว่ามีโอกาส 30% ที่สัญญาจะจบแบบมีกำไรเมื่อหมดอายุ แม้จะเป็นกฎช่วยจำที่พอใช้ได้ แต่นี่คือการประเมินค่า Delta ที่ต่ำเกินไป

ในโลกของ Quant Trading **Delta คือ "Equivalent Shares" หรือ "Hedge Ratio"** เมื่อคุณซื้อ Call Option 1 สัญญา (ควบคุมหุ้น 100 หุ้น) ที่มี Delta 0.50 ในทางคณิตศาสตร์ของพอร์ตโฟลิโอ คุณกำลังมีสถานะเทียบเท่ากับการถือครองหุ้นอ้างอิงนั้นจำนวน 50 หุ้นเป๊ะๆ (Directional Exposure)

ทำไมมุมมองนี้ถึงสำคัญ? เพราะมันคือจุดเริ่มต้นของการแยก "ทิศทาง" ออกจาก "ความผันผวน"

การทำ Delta Neutral: วิธีตัดความเสี่ยงด้านทิศทางตลาดออกไป

หากเราเชื่อมั่นในปรัชญา "การวัดค่า ไม่ใช่การทำนาย" เราย่อมไม่อยากเดิมพันว่าพรุ่งนี้ตลาดจะขึ้นหรือลง กระบวนการกำจัดความเสี่ยงด้านทิศทางนี้เรียกว่า **Delta Neutral**

- **ตัวอย่างการทำ Delta Neutral แบบเจาะลึก:** สมมติว่าคุณวิเคราะห์ The Blob และพบว่าความผันผวนของหุ้น TSLA (ราคาปัจจุบัน $200) กำลังถูกตั้งราคาถูกเกินจริงอย่างรุนแรง (IV ต่ำกว่า RV มาก)
  คุณตัดสินใจซื้อ ATM Call Option 1 สัญญา (100 หุ้น) ที่มี Delta +0.50
  หากคุณหยุดแค่นี้ คุณกำลังเดิมพันทั้งความผันผวน **และ** ทิศทางขาขึ้น
  ในฐานะ Mtraders เราจะทำการ **Short หุ้น TSLA จำนวน 50 หุ้น** ทันทีที่ราคา $200 (สร้าง Delta -0.50)
  ผลลัพธ์คือ: (+0.50) + (-0.50) = 0 Delta

ณ วินาทีนี้ พอร์ตโฟลิโอของคุณ **เป็นกลางต่อทิศทาง (Delta Neutral)** ไม่ว่าหุ้น TSLA จะขยับขึ้น 1 เหรียญ หรือลง 1 เหรียญ P&L จากทิศทางของคุณจะเป็นศูนย์ชั่วคราว แต่สิ่งที่คุณถือครองอยู่คือ Pure Volatility Exposure

บทที่ 4: พลังแห่ง Gamma (The Power of Gamma & Convexity)

เมื่อเราทำ Delta Neutral ไปแล้ว คำถามคือ "แล้วเราจะทำกำไรได้อย่างไรหากทิศทางไม่มีผล?" คำตอบซ่อนอยู่ในสเตปถัดไปของแคลคูลัส นั่นคือ **Gamma (Γ)** ### Gamma คืออัตราเร่ง: ทำไมกำไรถึงแปรผันตาม "กำลังสอง" ของการเคลื่อนไหวราคา ($Move^2$)

หาก Delta คือความเร็ว (Velocity) Gamma ก็คืออัตราเร่ง (Acceleration) หรือในภาษาการเงินเราเรียกว่า **Convexity (ความโค้ง)** Delta ไม่ใช่ค่าคงที่ แต่มันจะเปลี่ยนไปตามการขยับของราคาหุ้น และ Gamma คือตัวบอกว่า Delta จะเปลี่ยนไปเร็วแค่ไหน

ความลับที่ทรงพลังที่สุดของออปชั่นคือสมการประมาณการผลกำไรจาก Gamma:

$$\text{Gamma P\&L} \approx \frac{1}{2}\Gamma(\Delta S)^2$$

(โดยที่ ΔS คือขนาดการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นอ้างอิง)

สังเกตตัวแปร $(\Delta S)^2$ ให้ดี นี่คือเวทมนตร์ของการเป็นฝั่ง Long Gamma เพราะผลกำไรของคุณไม่ได้แปรผันตามเส้นตรง แต่แปรผันตาม **"กำลังสอง"** ของระยะทางที่ราคาหุ้นเคลื่อนที่

แก่นแท้ของการเทรดความผันผวน: Gamma Scalping (การสร้างกระแสเงินสดจากความผันผวน)

นี่คือกลยุทธ์ทำเงินที่แท้จริงของฝั่ง Long Volatility เมื่อคุณมีสถานะ Long Gamma (เช่น Long Straddle หรือ Long Call ที่ถูกทำ Delta Neutral ไว้แล้ว) คุณจะถูกบังคับให้ **"ซื้อถูก ขายแพง" (Buy Low, Sell High)** โดยอัตโนมัติทางคณิตศาสตร์

- **ตัวอย่างกลไก Gamma Scalping เชิงปฏิบัติ:**
  ย้อนกลับไปที่ตัวอย่าง TSLA (ราคา $200, ถือ 1 Call Option Delta +0.50, Short 50 หุ้น Delta -0.50, Net Delta = 0)
  สมมติว่า Call Option นี้มีค่า **Gamma = 0.02**
  เหตุการณ์ที่ 1: หุ้นพุ่งแรง (The Rip)
  วันต่อมา หุ้น TSLA พุ่งขึ้นไปที่ $210 (บวก $10)
  เพราะคุณมี Gamma 0.02 ต่อ 1 เหรียญ การขึ้น $10 ทำให้ Delta ของ Option เพิ่มขึ้น:
  $$10 \times 0.02 = +0.20$$
  ตอนนี้ Call Option ของคุณมี Delta กลายเป็น **+0.70**
  พอร์ตรวมของคุณตอนนี้คือ: (+0.70 จาก Option) + (-0.50 จาก Short หุ้นเดิม) = +0.20 Net Delta
  การลงมือทำ (Re-hedging): พอร์ตคุณไม่ได้เป็นศูนย์อีกต่อไป คุณมีทิศทางเอียงไปทางขาขึ้น (Long Delta) เพื่อกลับไปเป็น Delta Neutral คุณต้อง **Short หุ้น TSLA เพิ่มอีก 20 หุ้น** ที่ราคาแพงขึ้นคือ $210! (นี่คือการ "ขายแพง")

เหตุการณ์ที่ 2: หุ้นร่วงหนัก (The Dip)
อีกสองวันต่อมา หุ้น TSLA ร่วงกลับมาที่ $200 (ลบ $10)
Delta ของ Option ลดลงกลับมาที่ **+0.50**
พอร์ตรวมตอนนี้คือ: (+0.50 จาก Option) + (-0.70 จาก Short หุ้นทั้งหมด) = -0.20 Net Delta
การลงมือทำ (Re-hedging): พอร์ตคุณเอียงไปทางขาลง (Short Delta) เพื่อกลับไปเป็น Delta Neutral คุณต้อง **ซื้อหุ้น TSLA คืน 20 หุ้น** ที่ราคาถูกลงคือ $200! (นี่คือการ "ซื้อถูก")

ผลลัพธ์: หุ้น TSLA วิ่งไป $210 แล้วกลับมาที่ $200 (อยู่ที่เดิม) คนถือหุ้นปกติไม่ได้กำไรอะไรเลย แต่คุณในฐานะ Gamma Scalper ได้ **ขาย 20 หุ้นที่ $210 และซื้อคืนที่ $200 ฟันกำไรส่วนต่าง $200 เข้ากระเป๋าทันที** โครงสร้างคณิตศาสตร์นี้บีบบังคับให้คุณทำกำไรจากการแกว่งตัวโดยไม่ต้องเดาทิศทาง!

ทำไม Market Maker ถึงให้ความสำคัญกับ Gamma มากที่สุด?

บน Floor ของสถาบันการเงิน Risk Limit ที่เข้มงวดที่สุดมักจะอยู่ที่ Gamma เพราะ Market Maker มักจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเรา (พวกเขาขาย Options ให้เรา จึงมีสถานะ **Short Gamma**) พวกเขาต้องเจอกับกลไกที่กลับกันอย่างสิ้นเชิงคือ **ถูกบังคับให้ ซื้อแพง ขายถูก!** ความเสี่ยงที่ Market Maker กลัวที่สุดคือ **Overnight Gap Risk** หรือการที่ตลาดเปิดกระโดดข้ามคืน เพราะพวกเขาไม่สามารถ Rebalance พอร์ต (ทำ Delta Neutral) ได้ทัน ทำให้เกิดผลขาดทุนแบบทวีคูณ นี่คือเหตุผลที่ช่วงก่อนงบออก (Earnings) พวกเขาจะดันค่า IV ให้สูงลิบลิ่วเพื่อเก็บ Premium ชดเชยความเสี่ยงจาก Gamma มหาศาลที่ต้องแบกรับ

บทที่ 5: สงครามชักเย่อระหว่าง Gamma และ Theta (The Tug-of-War)

"ขาย Options สิ ได้เปรียบเพราะเวลาผ่านไป มูลค่าก็ลดลง (Theta Decay)"

นี่คือคำโฆษณาชวนเชื่อที่แพร่หลายที่สุดในหมู่นักลงทุนรายย่อย แต่สำหรับ Mtraders นี่คือความเข้าใจผิดมหันต์

ทำไม Theta ถึงไม่ใช่ความได้เปรียบ (Edge) แต่เป็นเพียง "ต้นทุนในการถือครอง Gamma" (Rent)

ตามหลักการของ Black-Scholes Model ตลาดมีกลไกป้องกันการทำอาร์บิทราจ (No-Arbitrage Boundary) สมการตั้งต้นสามารถย่อให้เห็นภาพง่ายๆ ได้ดังนี้:

$$\Theta + \frac{1}{2}\Gamma(\Delta S)^2 \approx 0$$

สมการนี้บอกความจริงที่โหดร้ายกับเราว่า: **สิ่งที่คุณได้จาก Theta จะต้องถูกชดเชยด้วยสิ่งที่คุณเสียไปจาก Gamma (และในทางกลับกัน)**

- **สำหรับผู้ซื้อ Options (Long Gamma / Short Theta):** คุณได้สิทธิ์รับผลกำไรแบบก้าวกระโดด ($Move^2$) และได้ทำ Gamma Scalping ดั่งตัวอย่างข้างต้น แต่โลกนี้ไม่มีของฟรี ทุกๆ วันที่คุณถือ Options คุณต้องจ่ายค่าเช่ารายวันให้ตลาด ค่าเช่านั้นก็คือ **Theta**
- **สำหรับผู้ขาย Options (Short Gamma / Long Theta):** รายย่อยมักคิดว่าพวกเขาฉลาดที่ได้เก็บค่าเช่า (Theta) ฟรีๆ ทุกวัน แต่แท้จริงแล้ว พวกเขากำลังรับความเสี่ยงที่จะโดน "กวาดล้าง" (Tail Risk) หากวันหนึ่ง

ราคาหุ้นเกิดการกระชากอย่างรุนแรง (Gamma Risk) ผลขาดทุนจาก $(\Delta S)^2$ จะลบล้างค่าเช่า (Theta) ที่สะสมมาทั้งเดือนหรือทั้งปีหายไปในพริบตาเดียว!

กรณีศึกษาในตลาดระดับมหภาค: สงคราม Gamma และ Theta ในทองคำ (Gold / XAUUSD)

เพื่อให้เห็นภาพการทำงานของสมการนี้ในสินทรัพย์ระดับโลกอย่างทองคำ สมมติว่าสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ที่สำคัญมาก

- **การวิเคราะห์ (Measurement):** คุณประเมินตลาด Options ของทองคำและพบว่าตลาดตั้งค่าความผันผวน (IV) ไว้ต่ำมากอย่างผิดปกติ (เช่น IV = 10%) ราวกับว่าตลาดเชื่อมั่นว่า FED จะไม่มีเซอร์ไพรส์ใดๆ แต่โมเดลการวัดค่าของคุณชี้ให้เห็นว่า Realized Volatility (RV) ช่วงหลังการประชุม FED ที่ผ่านมา มักจะพุ่งสูงถึง 18% เป็นอย่างน้อย
- **การวางกลยุทธ์:** คุณตัดสินใจเปิดสถานะ **Long Straddle** ในทองคำ (ซื้อทั้ง Call และ Put ที่ราคาสปอตปัจจุบัน สมมติที่ $2,500/oz) เท่ากับว่าคุณกำลังรับสถานะ **Long Gamma** และยอมจ่ายค่าเช่ารายวันนั่นคือ **Short Theta**
- **ระหว่างรอเหตุการณ์ (The Bleed):** ผ่านไป 3 วันก่อนถึงวันประชุม ตลาดซึมและแกว่งตัวแคบมาก คุณสูญเสียค่าเสื่อมเวลา (Theta Decay) ไปวันละ $30 รวมเป็นต้นทุนติดลบชั่วคราวแล้ว -$90
- **เหตุการณ์จริง (The Move):** FED ประกาศนโยบายแบบหักปากกาเซียน ราคาทองคำพุ่งทะยาน (The Rip) ทีเดียว $70 ทะลุไปที่ $2,570/oz ในเวลาไม่กี่ชั่วโมง!
- **ผลลัพธ์จาก Convexity:** การเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงนี้ทำให้สมการ $\frac{1}{2}\Gamma(\Delta S)^2$ ระเบิดพลังออกมา กำไรจากฝั่ง Call Option ของคุณเติบโตแบบก้าวกระโดด ในขณะที่ฝั่ง Put Option ขาดทุนจำกัดแค่ค่าพรีเมียมที่จ่ายไป สมมติว่า Gamma สร้างผลกำไรให้คุณ $600
- **สรุป P&L Attribution:** กำไรจาก Gamma ($600) - ต้นทุน Theta ($90) = กำไรสุทธิ $510

ในกรณีนี้ หากคุณเป็นรายย่อยที่ชอบ "ขาย Options ทองคำ" เพื่อหวังเก็บกิน Theta ฟรีๆ วันละ $30 (Short Gamma) คุณจะรู้สึกเหมือนเป็นอัจฉริยะที่ชนะตลาดมาตลอด 3 วัน... แต่พอถึงวันที่ 4 วันเดียว คุณจะถูกผลขาดทุนจาก Gamma กระชากพอร์ตจนพังทลาย นี่คือความหมายที่แท้จริงของการเทรดแบบ *"เก็บเหรียญสิบตัดหน้าสิบล้อ"*

บทสรุปของนักวัดค่า (The Measurer's Conclusion):

Theta ไม่ใช่ "Edge" (ความได้เปรียบทางสถิติ) มันเป็นแค่กลไกทางบัญชีของตลาด (Accounting Mechanism)

Edge ที่แท้จริงในการเทรดคือการตอบคำถามว่า: **"ค่า IV ตอนนี้ถูกหรือแพง เมื่อเทียบกับกำไรจาก Gamma ที่เราจะสกัดออกมาได้จริง (RV)?"**

- หาก **RV > IV (สินทรัพย์แกว่งแรงกว่าที่ตลาดคาด)**: กำไรที่ได้จากการทำ Gamma Scalping จะ **มากกว่า** ค่าเช่า Theta ที่เสียไป (เราควรเป็นฝั่ง Long)
- หาก **RV < IV (สินทรัพย์แกว่งน้อยกว่าที่ตลาดคาด)**: กำไรจากการทำ Gamma Scalping จะ **ไม่คุ้ม** กับค่าเช่า Theta ที่เสียไป (เราควรเป็นฝั่ง Short)

นี่คือสงครามชักเย่อที่แฟร์ที่สุดในโลกการเงิน และผู้ชนะคือผู้ที่ "วัดค่า" ได้แม่นยำกว่าเท่านั้น